

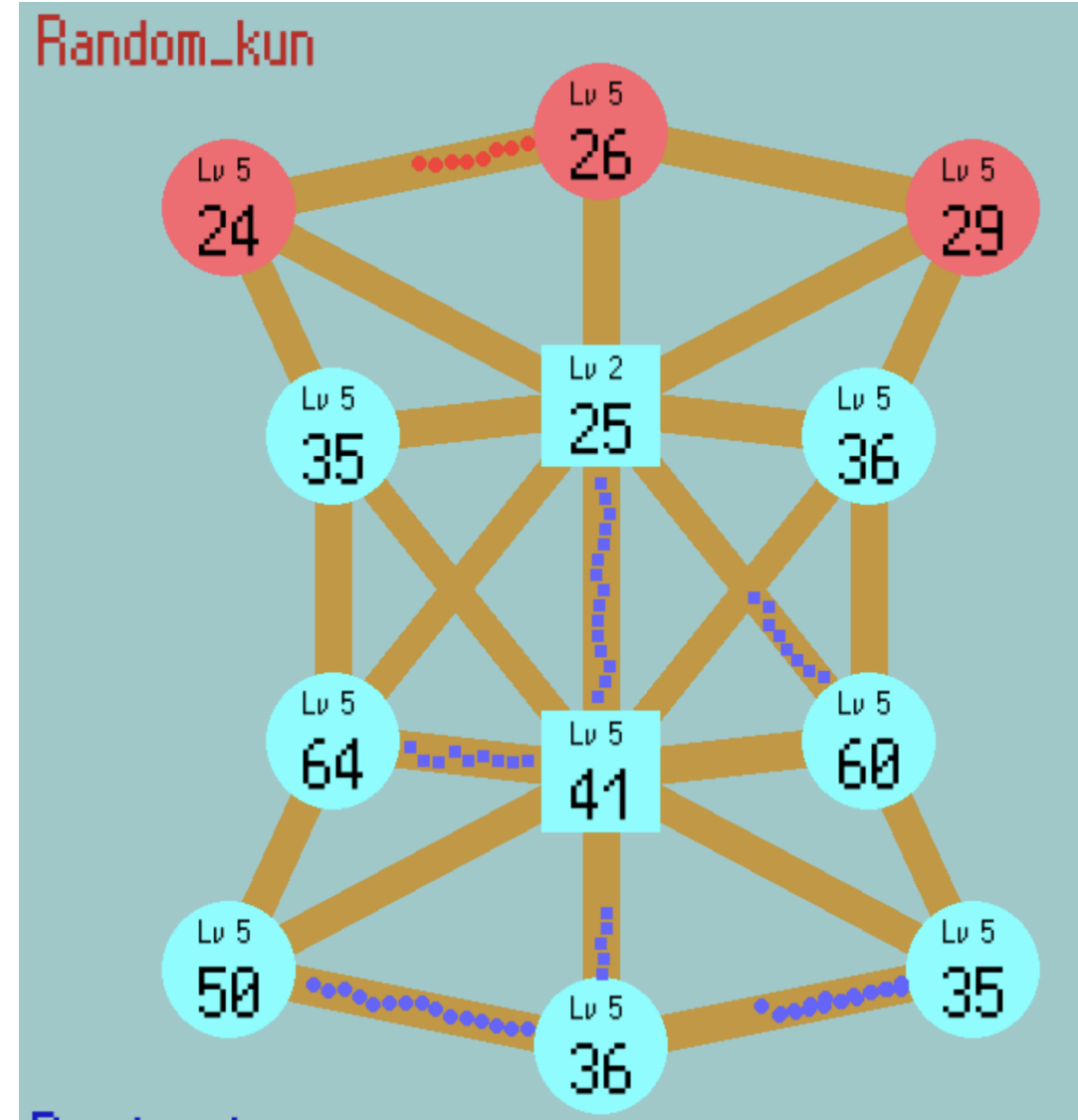
Fortress Conquest

～AIで挑む陣取りバトル～

2025年度 創造実験

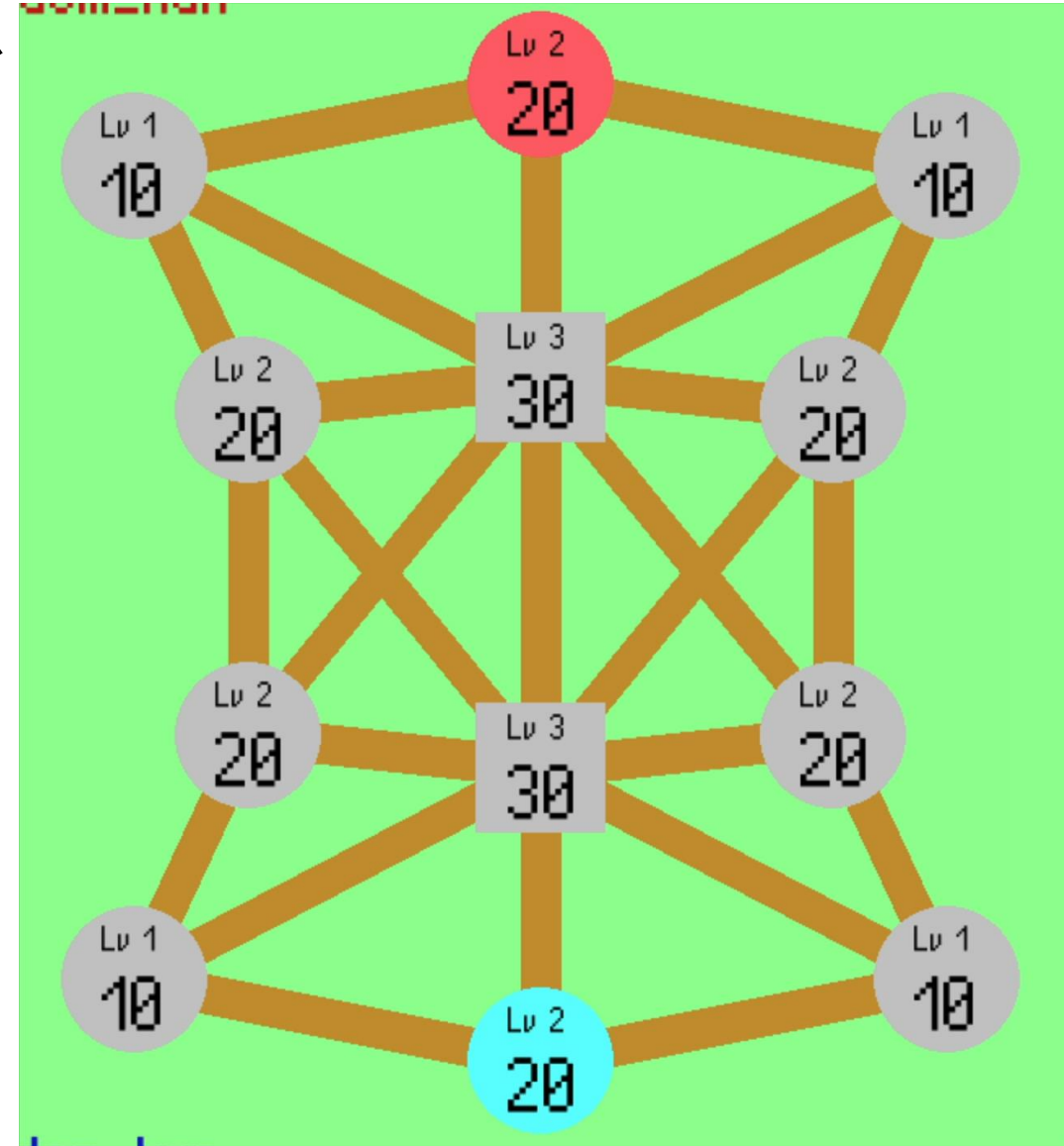
概要

- Pythonで自作したAI同士を戦わせ、兵士を送り合い陣地(砦)を奪い合う対戦型ゲーム
- 特徴
 - 同時進行型（リアルタイム制）
 - 完全情報ゲーム
 - 戦略・タイミング・資源管理が鍵



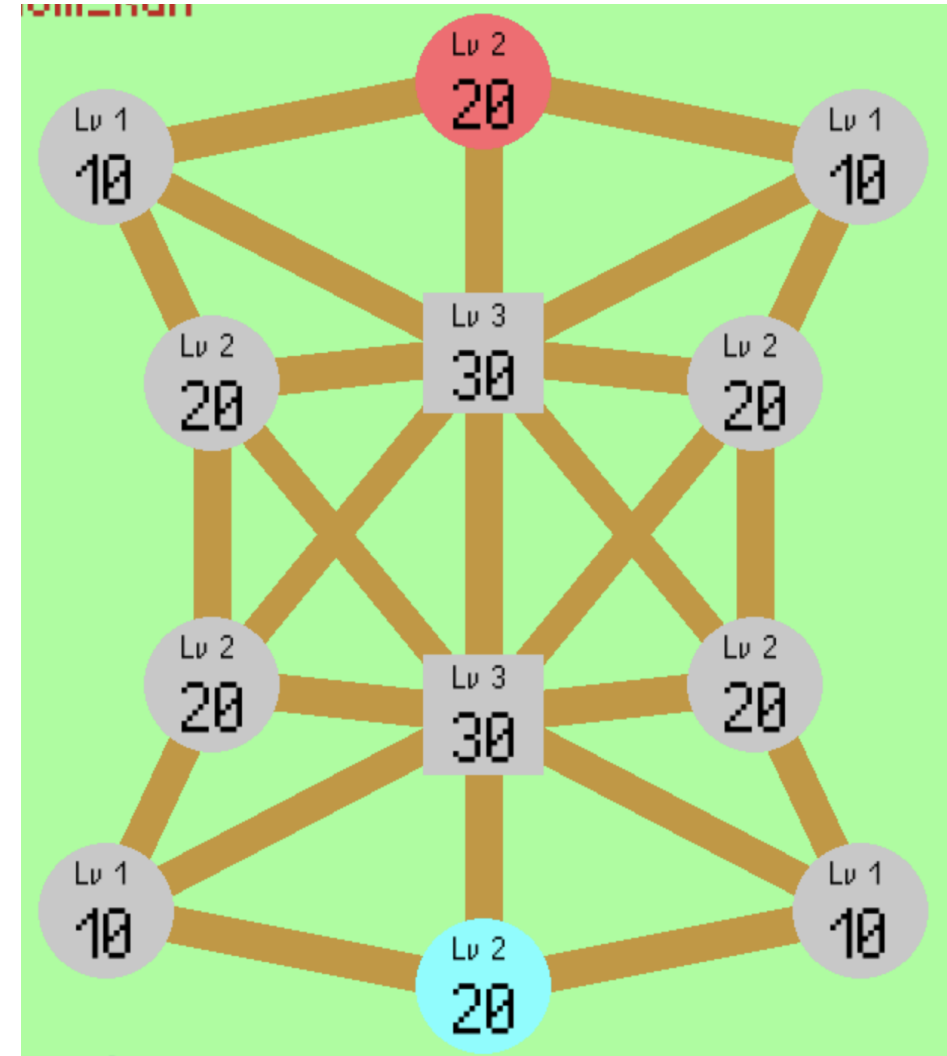
ゲーム動画

- Pythonで自作したAI同士を戦わせ、兵士を送り合い陣地(砦)を奪い合う対戦型ゲーム
- ランダムAIなので弱い
 - 育てていって強いAIを目指そう！



ゲームの基本ルール

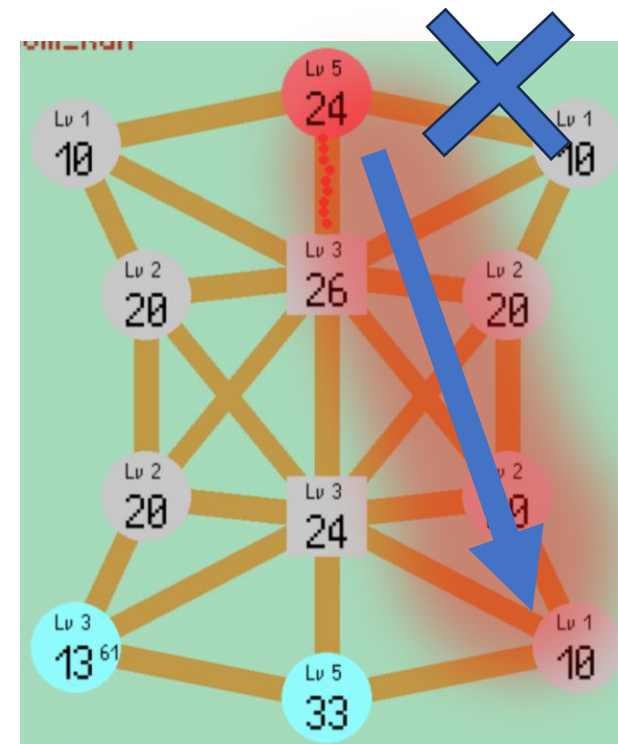
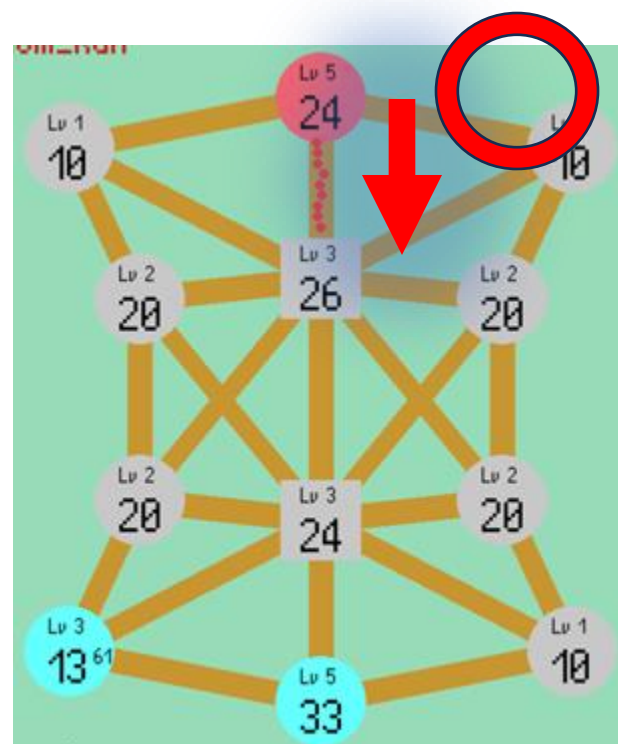
- 砦は全12個
 - 最初は両陣営一つずつ所有
 - 残りは中立
- 砦の数値は耐久値（兵士数）
 - 0にすると砦を占領
- 勝敗
 - 自陣が全て奪われたら負け
 - 一定時間経過時の砦数
 - 同数は引き分け



盤面の初期状態

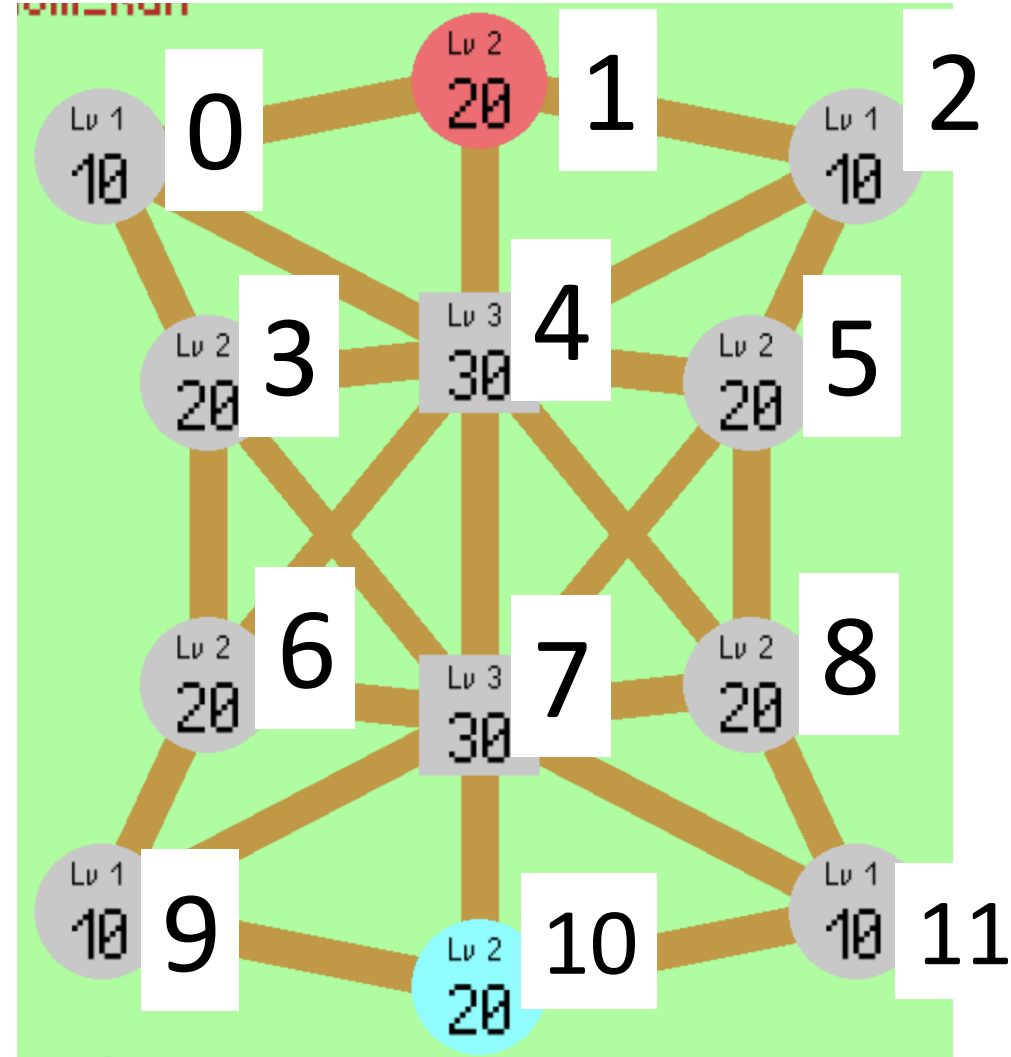
ゲームの進行

- フレームレート：60FPS
- 各AI1ステップ1コマンド
- 兵士は各砦で自動生産(レベル依存)
- 繋がってる砦にしか兵士を送れない



データ管理

- 砦インデックス
 - 砦に振られている通し番号
 - 右図のように



使用可能アクション

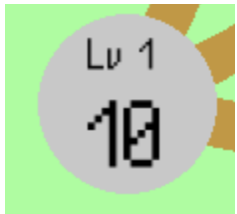
- 1：兵士を送る
 - 砦1から砦2に兵士を送る
 - 砦1が自分のものでない場合無効
 - 砦1と砦2がつながっていない場合無効
 - 砦1の現在の兵士の半分を消費
- 2：砦をアップグレードする
 - 砦の兵士数の最大値の半分を消費
 - 足りない場合無効

コマンド

- ゲームAIから出力するコマンド
 - (コマンドID, 砦インデックス1, 砦インデックス2)を期待
 - コマンドID :
 - 0→何もしない
 - 1→砦1から砦2に兵士を送る
 - 2→砦1をアップグレードする
- (例1) (0, *, *) : 何もしない
- (例2) (1, 2, 5) : 砦2から砦5に兵士の半分を送る
- (例3) (2, 3, *) : 砦3をアップグレード
- コードのサンプルを見るとわかりやすい

砦アップグレード

- コマンド2で実行可能
- 最大レベル5
- 効果
 - 最大兵士数：1→10, 2→20, 3→30, 4→40, 5→50
 - 兵士生産速度：レベルに応じて上昇
- 実行時はアップグレードに多少の時間がかかる



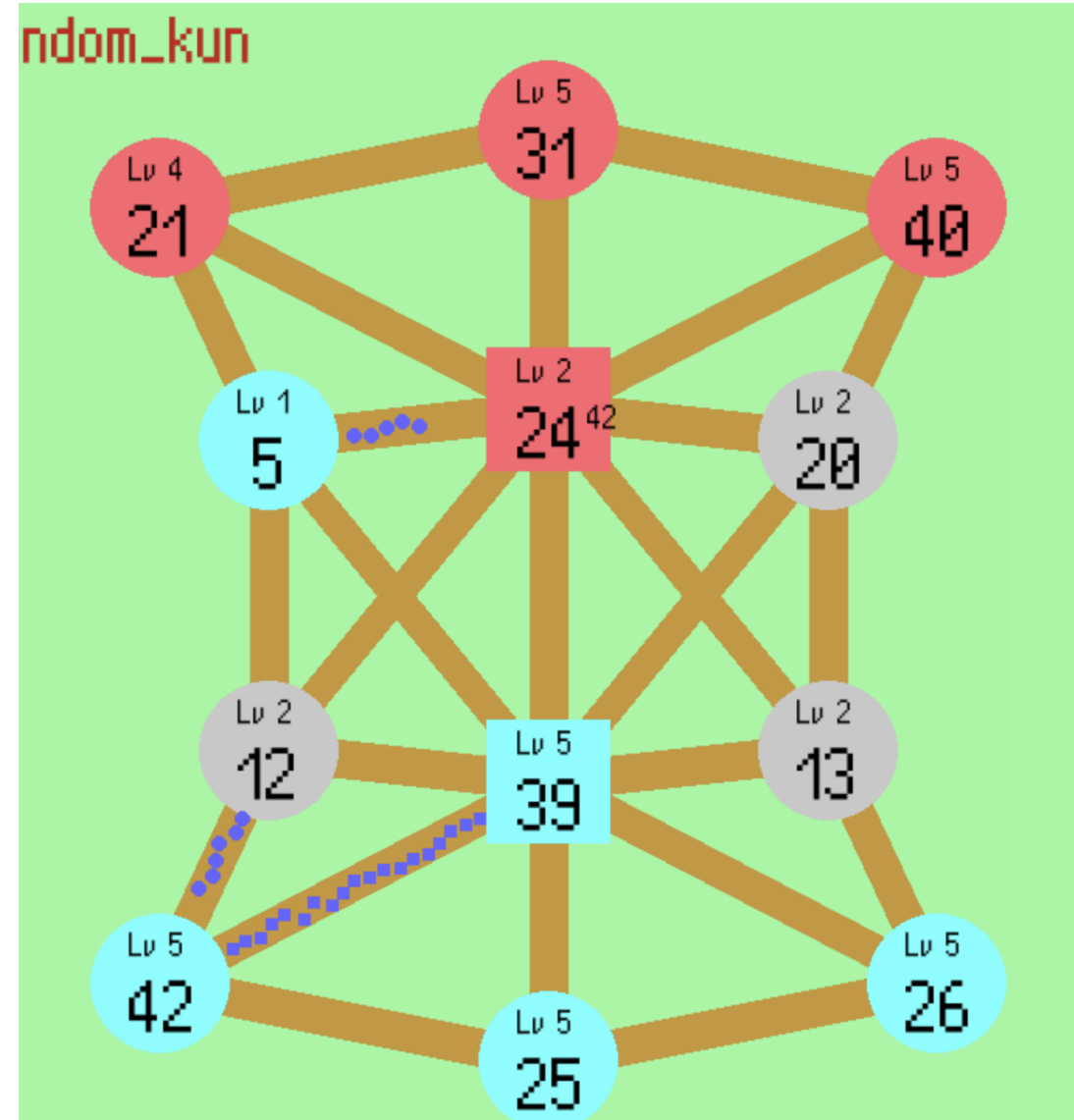
...



アップグレード
タイム

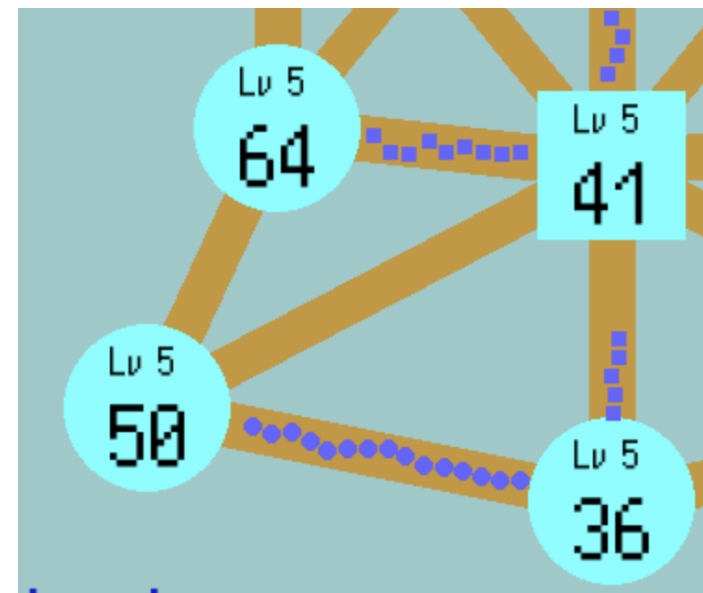
砦の種類

- 丸い砦：通常の砦
- 四角い砦：盤面に2つしかない砦
 - 兵士の攻撃力が高い
 - 兵士の移動速度が遅い
- 戦略性アップ



砦の兵士数

- 砦にはレベルごとに兵士数上限あり
 - 1→10, 2→20, 3→30, 4→40, 5→50
- 上限以上だと生産されない
- 他の砦から送られてきたら上限以上にたまる
 - 上限以上だと徐々に減少していく



便利機能

- 機械学習がしやすいようにGUIオフ機能搭載
 - GUIが学習速度のボトルネック
- 機械学習がしやすいように物理演算なし
 - 数値のみで全て管理
- 倍速機能(内部 * 表示)
 - 通常のゲームプレイではゆっくりすぎるという方へ
 - 2通りで速度アップ
 - FPSを上げる（表示回数を上げまくる）
 - 重くなる可能性あり
 - 内部的に上げる（フレームをスキップし内部だけで処理）
 - 組み合わせるのが良い